For Qatar MoE Use Only

الإجابات

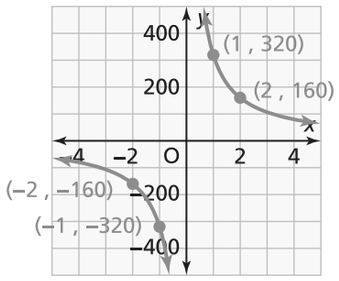
20. $t = \frac{4\,800}{p}$ ؛ 24 دقيقة.

21. **a.** $n = \frac{320}{s}$

b.

حجم اللعبة (GB)	1.0	2.5	3.0	4.0
عدد الألعاب n	320	128	106.7	80

c.



22. **a.** $V = \frac{2\,880}{R}$

b. عندما تكون المقاومة 144 Ohms، يكون فرق الجهد في الدائرة الكهربائيّة 20 V

25. **الجزء A** $d = 66.5t$، 465.5 mi

الجزء B $g = \frac{18}{t}$، 2.57 جالون تقريبًا.

تدرَّب وحُل مسائل

طبّق

20. **نمذج** يتناسب الزمن t، اللازم لتفريغ خزان مياه، عكسيًّا مع معدل الضخ P. تستطيع مضخة إفراغ خزان من الماء خلال 40 دقيقة بمعدل 120 جالون في الدقيقة. اكتب معادلة التناسب العكسي. كم الزمن الذي يلزم المضخة لتفريغ خزان الماء إذا كان معدل الضخ 200 جالون في الدقيقة؟

21. **استعمل البنية** يتناسب عدد ألعاب الفيديو التي يمكن تخزينها في نظام لألعاب الفيديو عكسيًّا مع معدل حجم الألعاب. يستطيع أحد أنظمة ألعاب الفيديو تخزين 160 لعبة عندما يكون معدل حجم الألعاب 2.0 جيجابايت (GB).

a. اكتب معادلة تناسب عكسي تربط بين عدد الألعاب n التي يتسع لها نظام ألعاب الفيديو ومعدل حجم الألعاب s بالجيجابايت.

b. استعمل علاقة التناسب العكسي لإكمال جدول القيم أدناه:

حجم اللعبة (GB)، s	1.0	2.5	3.0	4.0
عدد الألعاب n	■	■	■	■

c. مثّل علاقة التناسب العكسي هذه بيانيًّا في مستوى إحداثي.

22. **برّر منطقيًّا** يتناسب فرق الجهد للتيار الكهربائي V (يقاس بوحدة Volt) في دائرة كهربائية عكسيًّا مع المقاومة R (تقاس بوحدة Ohm). يبلغ مقدار فرق الجهد في دائرة كهربائيّة 15V عندما تكون المقاومة 192 Ohms

a. اكتب معادلة هذا التناسب العكسي.

b. أوجد قيمة فرق الجهد في الدائرة الكهربائية عندما تكون المقاومة 144 Ohms

تدرَّب على اختبار

23. إذا كان $\frac{A}{B} = k$، أي مما يلي صحيح؟

A. k يتناسب عكسيًّا مع A.

B. k يتناسب عكسيًّا مع B.

C. A يتناسب عكسيًّا مع k.

D. A يتناسب عكسيًّا مع B.

24. **اختبار SAT/ACT** افترض أن y يتناسب عكسيًّا مع مربع x. إذا ضربنا x في 4، أي العبارات التالية تنطبق على قيمة y؟

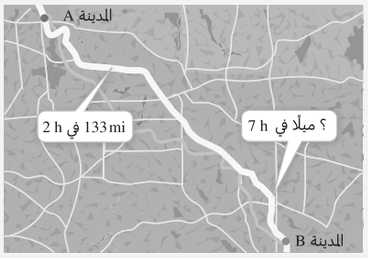
Ⓐ يجب ضرب y في 4

Ⓑ يجب ضرب y في 16

Ⓒ يجب ضرب y في $\frac{1}{4}$

Ⓓ يجب ضرب y في $\frac{1}{16}$

25. **مهمة أدائية** انطلق فارس بسيارته من منزله في المدينة A باتجاه المدينة B لزيارة أقربائه.



الجزء A بعد مرور ساعتين كان فارس قد قطع 133 mi باتجاه المدينة B. تتناسب المسافة d، بالأميال، التي يقطعها فارس طرديًّا مع الزمن t بالساعات، اللازم لقطعها. اكتب معادلة التناسب الطردي. استعمل العلاقة المعطاة والمعادلة التي كتبتها لإيجاد عدد الأميال التي سيقطعها فارس بعد 5 ساعات أخرى.

الجزء B بقي في خزان سيارة فارس بعد ساعتين من القيادة 9 جالونات من الوقود. كمية الوقود g، بالجالون، في خزان السيارة تتناسب عكسيًّا مع مقدار الزمن t بالساعات، الذي يمضيه في القيادة. اكتب معادلة التناسب العكسي. استعمل العلاقة المعطاة والمعادلة التي كتبتها لإيجاد عدد الجالونات المتبقية من الوقود في الخزان بعد مرور 5 ساعات أخرى على قيادة السيارة.

For Qatar MoE Use Only